

Sistemas Embarcados - Prof. Douglas Renaux

Laboratório 5

Cássio Keisuke Yamauchi, Paulo Sérgio Ávila Júnior

¹Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Curitiba
Curitiba – PR – Brazil

{yamauchi, pauloj.2018}@alunos.utfpr.edu.br

1. Introdução

Este relatório se refere ao laboratório 5 da matéria de sistemas embarcados. O objetivo é portar o exemplo do ThreadX para a plataforma Tiva, de modo a acostumar-se com as funcionalidades do sistema operacional.

2. Planejamento das fases do processo de desenvolvimento

As etapas que serão seguidas para a resolução deste Lab são as seguintes:

1. Obtenção dos arquivos do ThreadX
2. Estudo dos arquivos obtidos
3. Planejamento do desenvolvimento do porte
4. Especificação do problema e da solução
5. Estudo da plataforma de SW
6. Projeto da solução
7. Identificação e estudo das ferramentas utilizadas na solução
8. Configuração do projeto na IDE
9. Desenvolvimento do código da solução
10. Teste e depuração
11. Entrega dos resultados

3. Especificação do problema

O problema a ser resolvido é o porte do exemplo de uso do sistema operacional ThreadX para uso na plataforma Tiva TM4C1294NCDPT.

4. Estudo da plataforma de SW

Para modificar o clock do sistema operacional a macro `SYSTEM_CLOCK` foi alterada no arquivo `tx_initialize_low_level.s` para 120M. Para mudar o clock da tiva, foi utilizada a função `SysCtlClockFreqSet`, tal como no Lab2.

O diagrama de objetos do exemplo está representado na Figura 1.

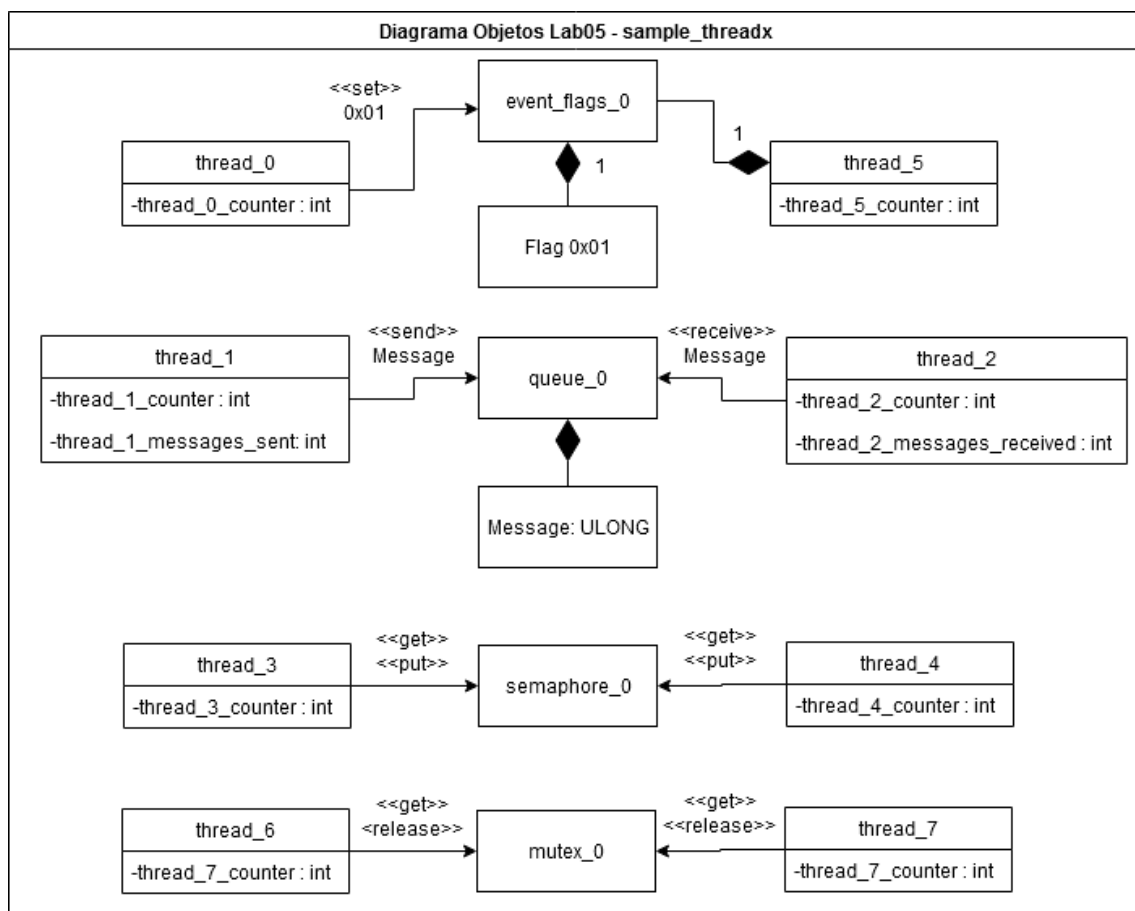


Figura 1. Diagrama de objetos do exemplo do threadx.

Tabela 1. Threads in sample_threadx.c

Thread name	Entry function	Stack size	Priority	Auto start	Time slicing
thread 0	thread_0_entry	1024	1	yes	no
thread 1	thread_1_entry	1024	16	yes	4
thread 2	thread_2_entry	1024	16	yes	4
thread 3	thread_3_and_4_entry	1024	8	yes	8
thread 4	thread_3_and_4_entry	1024	8	yes	8
thread 5	thread_5_entry	1024	4	yes	4
thread 6	thread_6_and_7_entry	1024	8	yes	8
thread 7	thread_6_and_7_entry	1024	8	yes	8

Tabela 2. Objects in sample_threadx.c

Name	Control structure	Size	location
byte pool 0	byte_pool_0	9120	byte_pool_memory
block pool 0	block_pool_0	100*32	byte_pool_memory
semaphore 0	semaphore_0	sizeof(Semaphore)	RAM
mutex 0	mutex_0	sizeof(mutex)	RAM
event flags 0	event_flags_0	sizeof(event_flags)	RAM
queue 0	queue_0	100*32	byte_pool_memory

5. Configuração do projeto na IDE (IAR)

As configurações relevantes para o projeto Lab5 são as seguintes:

- Sem otimizações
- Compilador C
- Target device: TM4C1294NCPDT
- Output executável

6. Teste e depuração

A fim de confirmar o funcionamento da `sample_threadx` na tiva, foi utilizado a Thread List presente na ThreadX, onde foi possível observar o ID, o nome, a prioridade, o estado e outras características das threads. Já para confirmar a temporização das threads, foi comparado o tempo de permanência do led nos estados "ligado" e "desligado" de 1 segundo com o tempo de um relógio.